

# 融合音级集合、序列与节奏轮廓约束的 神经符号后调性作曲辅助方法

Neural-Symbolic Post-Tonal Composition Assistant with Pitch-Class Set, Serial, and  
Rhythmic-Profile Constraints

作者信息待补充

## 摘要

现有符号音乐生成研究较少直接处理后调性材料的显式控制，而使用受版权保护的当代作品进行可公开、可复现的评估也存在困难。本文提出一种乐谱层面的神经符号作曲辅助系统，其条件包括音级集合及音程向量、可选十二音序列及其变换、节奏轮廓、音乐姿态、乐器、声部数和乐谱跨度。合法的程序化生成器构建了 20,000 个训练片段、2,000 个验证片段和 2,000 个测试片段。系统采用六层因果 Transformer，在保留完整条件的事件窗口上训练，并在导出 MusicXML 和 JSON 报告之前，利用符号分析对采样候选进行排序。在固定的 2,000 条件测试集上，将候选数从 1 增至 4 并实施引导式选择后，音级集合覆盖率由 0.9963 升至 0.9999，循环序列顺序准确率由 0.1581 升至 0.2411，音程向量距离由 0.2390 降至 0.0045，节奏轮廓距离由 0.5113 降至 0.5041，姿态一致性由 0.4772 升至 0.4937。分别训练的单候选模型在移除各条件字段后，其对应自动指标均出现退化。13 个配置共尝试导出 260 份 MusicXML，全部通过结构解析、小节数和声部数检查，并整理了 20 个带分析报告的拟议模型样例。然而，所有神经配置的严格序列变换准确率均为 0，拟议模型的平均内容跨度比仅为 0.5195。因此，本文结论限定于合成测试床上的自动约束遵循，不涉及艺术质量或风格真实性。

**关键词：**计算机辅助作曲；后调性音乐；符号音乐生成；音级集合理论；十二音序列；约束引导解码；MusicXML

## 1 引言

后调性作曲常从明确的符号材料出发，例如音级集合、音程类轮廓、十二音序列及其变换、音区轨迹或具有特征性的节奏表层。计算机辅助作曲环境长期支持这类结构的操作，但近年的神经音乐系统更多在调性续写、流行歌曲结构、演奏 MIDI 或音频生成任务上进行评估 (Assayag et al., 1999; Briot et al., 2020)。这些设置没有直接回答当代乐谱作曲中的一个实际问题：生成模型能否在保留具名后调性约束的同时给出可编辑草图，并说明约束在哪些位置得到满足或被违反？

这一问题需要不同的交互方式和评估词汇。音级集合理论提供正常序、原型和音程向量 (Forte, 1973; Straus, 2016)；序列技法要求明确处理  $P/R/I/RI$  变换和十二音聚合；节奏与姿态意图则应

在乐谱时间中表达，而不是依赖音频帧。输出还必须能够以记谱形式检查。因此，仅生成流畅的标记序列并不充分；若序列不能转换为乐谱，或无法解释其与指定材料的关系，便难以服务于实际作曲。

数据合法性构成第二项挑战。大量 1945 年后的相关作品仍受版权保护，抓取此类语料难以公开和复现。本文改用确定性的程序化语料作为受控测试床。该语料不用于模仿具体作曲家，也不用于建立历史风格模型，而是提供已知的条件-目标关系，使研究者能够在不传播受保护乐谱的前提下测量约束遵循、失败模式和解码权衡。

本文研究一种条件前缀 Transformer 和神经符号解码器。前者生成量化的乐谱事件序列，后者利用不可微的后调性诊断指标对采样候选进行排序。神经模型本身采用标准架构，不提出新的注意力结构。本文贡献在于把因果符号生成与音级集合、序列、节奏、姿态、音区及记谱层面的检查连接起来，并同时返回 MusicXML 草图和机器可读的解释。

研究回答以下三个问题：

- **RQ1:** 在共享同一训练生成器和固定测试条件时，四候选符号选择相对于与其对齐的第一个候选，会如何改变显式约束指标？
- **RQ2:** 从条件前缀中隐藏音级集合、序列、节奏或姿态字段，会如何影响模型对未改变的隐藏目标的遵循？
- **RQ3:** 生成片段能否导出为结构有效、具有指定小节和声部数的 MusicXML，并同时提供可检查的分析报告？

本文主要贡献如下：

1. 构建一个合法、可复现、包含 24,000 个片段的乐谱层面后调性程序化语料方案；
2. 设计紧凑的条件前缀与事件表示，并训练可在本地运行的 Transformer，以生成 4–16 小节、2–8 声部的片段；
3. 提出基于音级集合、序列、节奏、姿态和音域诊断的推断期候选排序目标；
4. 建立带来源门控的评估与导出层，将汇总指标连接到 MusicXML 样例和逐片段 JSON 报告。

本文结论有明确边界。量化结果针对合成约束测试床，而非风格真实性。项目已准备盲评材料，但尚未根据自动指标推断作曲用途。已完成的实验支持关于符号控制与记谱导出的结论，艺术价值以及对独立乐谱的迁移能力仍待验证。

## 2 相关工作

### 2.1 计算机辅助作曲与后调性表示

计算机辅助作曲的历史早于数据驱动音乐生成。OpenMusic 在可视化编程环境中表示音乐对象及其变换，使作曲家能够形式化并修订作曲过程，而不必把任务简化为音频合成 (Assayag et al.,

1999)。music21 工具包则为符号乐谱分析、变换和交换提供程序化支持 (Cuthbert and Ariza, 2010)。这些系统表明，符号结构的可检查性是作曲软件中的实际需求。

约束编程为显式音乐控制提供了另一项先例。Anders and Miranda (2011) 综述了以声明式约束表达和声、节奏、曲式与配器理论的系统。这一传统把音乐规则视为可检查的作曲对象，而不是语料中的隐含属性。本文解码器延续这种显式诊断取向，但使用神经模型采样的候选，而不是求解完整的约束满足问题。

音级集合理论描述移调与倒影等价关系、正常序、原型及音程类向量，用于组织非调性音高材料 (Forte, 1973; Straus, 2016)。后调性理论同时区分无序集合类别与有序十二音序列、 $P/R/I/RI$  变换及十二音聚合。本文在条件表示和分析报告中保留了这一差异。

## 2.2 神经符号音乐生成

神经音乐生成涵盖不同目标、表示和控制形式 (Briot et al., 2020)。Transformer 提供标准的因果序列模型 (Vaswani et al., 2017)，Music Transformer 将自注意力用于较长的符号演奏序列 (Huang et al., 2019)，后续事件表示进一步显式编码拍号与节拍结构，以生成富有表情的流行钢琴演奏 (Huang and Yang, 2020)。这些研究表明事件序列可以支持较长音乐输出，但其主要语料和评估任务并不直接测量音级集合遵循、序列变换或后调性姿态控制。

其他符号模型更关注复调协调或潜在结构。MuseGAN 使用钢琴卷帘表示生成多个器乐声部，并在摇滚伴奏场景中评估 (Dong et al., 2018)。MusicVAE 采用分层循环解码器，在连续潜在空间中建模较长音乐序列 (Roberts et al., 2018)。这些目标与多声部组织和变奏有关，但都没有提供本文任务所需的音级集合与序列形式条件。

因此，本文把 Transformer 作为已有的序列生成器使用，而不宣称架构创新。由于输出目标是量化、可编辑的乐谱片段，事件词表有意小于面向演奏的编码。音高、序列顺序、节奏、姿态、乐器和跨度条件作为前缀写入同一符号序列。

## 2.3 约束感知生成

已有多种系统支持神经生成的可控性。DeepBach 在伪 Gibbs 采样中允许对音符、节奏和终止式施加位置约束 (Hadjeres et al., 2017)。Anticipation-RNN 通过后向约束网络和前向标记网络把未来的一元约束纳入序列生成 (Hadjeres and Nielsen, 2020)。在纯神经采样之外，Morpheus 使用优化方法保留反复模式并跟随目标张力轮廓 (Herremans and Chew, 2019)。这些方法说明显式控制具有可行性，但所处理的音乐领域与约束类型不同。

FIGARO 是与本文更接近的可解释条件生成先例。该系统利用学习描述和专家描述重构符号音乐，其中包含随时间变化的高层特征 (von Rütte et al., 2023)。本文把控制词汇收窄到后调性作曲材料，并在采样后加入确定性分析。实验检验在保持训练检查点和测试请求不变时，按音级、序列、节奏、姿态和音域诊断对多个候选评分是否会改变约束遵循程度。

本文方法把概率生成与确定性乐谱分析分开。因果 Transformer 先采样多个候选，后调性函数再依据音级集合覆盖率、音程向量距离、序列顺序、聚合完成率、节奏轮廓、姿态特征和乐器音域

对候选排序。多候选计算增加了推断成本，但其诊断结果可以展示给作曲者并随乐谱保存。

## 2.4 本文定位

本文连接三种已有实践：计算机辅助作曲中的形式符号操作、基于事件的神经序列生成，以及约束感知选择。其具体贡献是一个面向 4-16 小节后调性草图请求的工作流程，同时返回 MusicXML 和约束遵循解释。合法的合成语料使条件-目标关系可以复现。实验在固定检查点和首个采样候选的前提下比较候选选择，并通过分别训练的前缀字段移除模型，在未改变的目标上检验各类条件。

## 3 方法

### 3.1 任务定义

系统根据条件组合  $c$  生成量化的符号乐谱片段  $x$ 。条件可包括音级集合  $S$ 、六维音程向量  $v(S)$ 、十二音序列  $r$ 、序列形式  $f \in \{P_n, R_n, I_n, RI_n\}$ 、节奏轮廓、姿态标签、乐器、声部数和小节数。请求输出包含 4-16 小节和 2-8 个声部，并以事件标记、MusicXML 和乐谱层面分析报告的形式返回。图 1 概括了该流程。系统不使用波形或其他音频表示。

条件语言模型分解为

$$p_{\theta}(x | c) = \prod_{t=1}^T p_{\theta}(x_t | c, x_{<t}), \quad (1)$$

其中  $x_t$  为乐谱事件标记。研究目标是在下一标记建模的基础上加入显式且可检查的后调性约束。

### 3.2 合法的程序化语料

由于大量 1945 年后的艺术音乐作品仍受版权保护，项目内置语料由程序生成，而非抓取已出版乐谱。每个样本指定 4-16 小节、2-8 个声部、一个乐器标签、七种节奏轮廓之一和七种姿态标签之一。非序列样本带有音级集合与音程向量；序列样本则带有有效十二音序列以及 48 种移调  $P/R/I/RI$  形式之一。这种划分避免要求同一片段既限制在小音级集合内，又完成全部十二个音级这一不相容目标。

规则生成器为每个声部建立节奏骨架，实施与姿态相关的起音、时值、休止和音区操作，并在请求乐器音域内选择音高。时间量化为 0.25 quarterLength。每个目标中实际生成的随机密度曲线仅保存用于隐藏评估，不进入模型可见的条件元数据，也不参与候选排序。

### 3.3 条件与事件表示

条件被序列化为以 BOS 开始、以 SEP 结束的前缀。前缀可包含音级、音程向量、序列音级、序列形式、节奏轮廓、姿态、声部数、小节数和乐器标记。显式的 NO\_PCSET、NO\_ROW、NO\_PROFILE 与 NO\_GESTURE 符号表示对应条件缺失。

乐谱主体由 BAR、TIME\_SHIFT、VOICE、PITCH、OCTAVE、DUR 和 REST 事件组成，并以 EOS 结束。有限状态语法约束解码顺序、可用声部索引、乐器音域和请求小节数，解析器把解码事件限制在请求跨度内。

许多完整片段超过模型 256 标记的上下文。训练采用保留条件的窗口，而不是静默截断序列。每个窗口重复完整条件前缀，并在容量允许时保留前序乐谱上下文；损失仅作用于当前乐谱主体目标片段。十轮覆盖周期对目标窗口分区，使每个保存的主体标记在一个周期中恰好参与一次训练。验证和教师强制评估枚举全部窗口。报告的标记准确率与交叉熵只是主体标记诊断，不代表作曲质量。

### 3.4 条件 Transformer

生成器采用六层因果 Transformer (Vaswani et al., 2017)，隐藏维度为 384，包含六个注意力头、宽度为  $4d$  的 GELU 前馈模块、可学习位置嵌入、预归一化和 0.1 的 dropout。训练目标是在未遮蔽的乐谱主体标签上计算教师强制负对数似然：

$$\mathcal{L}_{\text{NLL}}(\theta) = - \sum_{t \in \mathcal{T}} \log p_{\theta}(z_t \mid z_{<t}), \quad (2)$$

其中  $\mathcal{T}$  表示当前目标窗口。系统不使用预训练语言模型或外部乐谱语料。

### 3.5 约束引导的候选排序

推断时，拟议解码器采样  $K$  个受语法约束的候选，并在乐谱层面对每个候选进行分析。候选选择定义为

$$x^* = \arg \min_{x \in \mathcal{C}_K} \sum_j \lambda_j m_j(x, c), \quad (3)$$

其中  $m_j$  包括音级集合覆盖缺失、集合外音级、音程向量距离、循环序列顺序误差、不完整的严格序列形式、不完整的十二音聚合、节奏轮廓距离、姿态不一致、乐器音域违反、内容跨度不足和请求声部缺失。若无音级集合目标，则音级集合项不启用；若无序列目标，则严格形式和聚合项不启用。隐藏的随机密度曲线不参与该目标。这些不可微项仅用于候选选择，不被表述为训练损失。

主要受控比较使用同一个已训练生成器： $K = 1$  为普通解码器， $K = 4$  为引导式解码器。每个测试条件使用确定性的随机数流，使  $K = 4$  的首个候选与对应的  $K = 1$  输出相同。条件移除模型使用相同语料样本和目标事件，只修改模型可见的前缀字段；评估仍使用原始隐藏目标。

### 3.6 分析与 MusicXML 导出

每个选中片段均计算音级集合覆盖率、精确率和 Jaccard 相似度、生成音程向量、音程向量距离、循环序列顺序准确率、严格完整形式准确率、十二音聚合完成率、密度曲线、节奏轮廓距离、隐藏密度曲线误差、姿态特征、姿态一致性、音区跨度、音域违反率、内容跨度遵循率以及请求声部遵循率。严格序列形式准确率按不重叠的完整十二音块计算，并与循环序列顺序准确率相互独立。





图 1: 推断流程。后调性条件经条件编码器序列化后输入因果乐谱生成器，再由约束引导解码器分析和选择候选，最终导出 MusicXML 乐谱及分析报告。合法的程序化生成器提供训练所需的条件-乐谱对。

MusicXML 导出器创建请求数量的乐谱声部和小节，补齐末尾空小节，并移除请求跨度之外的事件 (W3C Music Notation Community Group, 2021)。系统分别记录结构解析成功率、请求小节数遵循率和请求声部数遵循率。

## 4 实验设置

### 4.1 语料与划分

程序化语料包含 24,000 个具有显式保存归属的片段，其中训练集 20,000 个、验证集 2,000 个、测试集 2,000 个。生成使用随机种子 42，片段包含 4–16 小节、2–8 个声部、六种乐器标签、七种节奏轮廓和七种姿态标签。划分摘要记录 `smoke=false`。CPU 冒烟样本单独保存，不进入正式指标。

### 4.2 训练方案

所有正式神经配置均使用六层 Transformer，隐藏维度为 384，注意力头数为 6，前馈维度为 1,536，dropout 为 0.1，上下文长度为 256。优化器为 AdamW，学习率  $3 \times 10^{-4}$ ，权重衰减 0.01，物理批量大小 16，梯度裁剪范数 1.0；CUDA 环境下启用 fp16 自动混合精度，Windows 数据加载线程数为 0。训练上限为 60 轮，早停耐心值为 10。若 CUDA 显存不足，运行器依次尝试批量大小 8、梯度累积 2 步，以及批量大小 4、梯度累积 4 步，且不缩减语料。

每轮训练写入可恢复的最后检查点，其中包含模型、优化器、缩放器、随机数状态、轮次历史以及语料和配置哈希；最佳验证检查点另行保存。仅当检查点及已完成训练摘要与当前配置和处理后语料哈希一致时，才允许正式评估。

### 4.3 硬件与软件门控

正式实验运行于 Windows 11、Python 3.11.9、PyTorch 2.5.1+cu121 和 CUDA 环境，GPU 为具有 16GB 显存的 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti。所有已完成训练的实测进程内存峰值为 4.637GiB，CUDA 已分配显存峰值为 0.667GiB。实验未发生需要调整批量大小的显存不足问题。

## 4.4 比较配置

完整运行器评估了 13 个具名配置：一个独立程序化规则参照、一个使用单候选解码的共享神经生成器、同一生成器的四候选约束引导解码、两个无约束对照、四个单条件移除模型和四个聚焦条件模型。所有神经条件消融均使用相同的已保存语料与划分。规则参照为每个测试条件生成新的确定性实现，不读取保存的目标事件列表。

拟议模型与普通模型共享一个已训练条件生成器，但二者比较同时把候选预算从 1 改为 4，并启用符号候选评分。消融模型分别训练，隐藏指定的条件前缀字段，并采用与普通模型相同的单候选解码预算；评估目标保持不变。矩阵包含 12 个神经检查点路径，但只有 11 次不同的神经优化运行，因为普通模型与拟议模型参数完全相同。所有神经配置均达到 60 轮上限，记录的最佳轮次介于 56 至 60。

## 4.5 评估与导出

教师强制标记指标枚举 2,000 个测试样本中的全部乐谱主体窗口。每个配置的生成指标使用 2,000 个测试条件。每个已评估配置尝试导出 20 个 MusicXML，最终专家包只接收结构可解析且与请求小节数和声部数一致的文件。13 行指标、全部所需检查点以及 260 条尝试导出记录均通过运行器最终门控。旧版 v2 检查点、冒烟输出和历史多种子开发实验不进入本文结果。

# 5 评估指标

**主体标记诊断。** 标记准确率是未遮蔽乐谱主体目标中获得最大 logit 的比例。交叉熵在所有显式窗口的同一目标标记上累计，条件前缀位置和重叠上下文位置均被遮蔽。

**音级集合指标。** 对于生成音级支集  $P(x)$  和非空目标集合  $S$ ，覆盖率为  $|P(x) \cap S|/|S|$ ，精确率为  $|P(x) \cap S|/|P(x)|$ ，Jaccard 相似度为  $|P(x) \cap S|/|P(x) \cup S|$ 。音程向量距离是生成与目标六维音程类向量之间的  $L_1$  距离。若样本没有音级集合目标，这些指标记为不适用。

**序列指标。** 循环序列顺序准确率将生成音级与请求变换序列的循环重复位置进行比较。严格序列变换准确率统计与请求形式完全相同且互不重叠的完整十二音块。聚合完成率为十二个音级中实际出现的比例，仅在序列条件样本上取平均。

**节奏指标。** 密度曲线统计每小节的音符起音数。节奏轮廓距离将按请求声部数归一化的生成曲线与解码阶段可见的确定性轮廓模板比较。密度曲线误差则把生成曲线与语料生成时保存的随机目标曲线比较；后者不进入模型条件和候选排序。

**姿态指标。** 姿态特征包括起音离散度、音区跨度、按请求声部数归一化的音符密度、平均时值和逐声部休止覆盖率。休止覆盖率根据时间区间并集计算，范围限制在  $[0, 1]$ 。各特征接近度的平均值构成启发式姿态一致性分数。该分数具有可解释性，但不是感知评分。

**音域、跨度、声部与记谱检查。** 音域违反率是超出请求乐器音域的有音高事件比例。内容跨度遵循率为实际事件结束时间与请求时长之比，并截断至 1。声部遵循率是包含生成材料的请求声部索引比例。MusicXML 评估分别报告结构解析成功率、请求小节数遵循率和请求声部数遵循率。

**适用性与汇总。** 每项汇总指标只在对应目标存在的样本上计算。目标缺失时写为不适用，而不是 0 或 1。正式 CSV 的每一行均含全部要求的指标列和恰好 2,000 个已评估条件。下文所用 13 行结果在提升为规范 CSV 和 LaTeX 表格之前均通过来源与完成状态门控。

## 6 结果

### 6.1 完整实验完成情况

正式语料包含 20,000 个训练片段、2,000 个验证片段和 2,000 个测试片段，且 `smoke=false`。训练与评估环境为 Python 3.11.9、PyTorch 2.5.1+cu121 和可用的 CUDA，GPU 为 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB。13 个配置均在同一 2,000 条件测试集上评估，包括一个规则参照和 12 行神经结果；其中拟议的  $K = 4$  行与普通的  $K = 1$  行共享同一检查点。规范指标保存在 `results/project2_metrics.csv` 与 `results/project2_constraints.csv`，逐样例记录保存在 `results/project2_generation_examples.json`。

### 6.2 共享生成器上的引导式候选选择

将候选预算从 1 增至 4 并实施符号评分后，相对于对齐的首个候选，图示各选择指标均朝优选方向变化（表 1；图 2a）。音级集合覆盖率由 0.9963 升至 0.9999，精确率由 0.9937 升至 1.0000；音程向量距离由 0.2390 降至 0.0045；循环序列顺序准确率由 0.1581 升至 0.2411，聚合完成率由 0.9949 升至 0.9969；节奏轮廓距离由 0.5113 降至 0.5041，姿态一致性由 0.4772 升至 0.4937。候选评分不可见的隐藏密度曲线误差也从 12.3501 描述性地降至 12.2353。

由于两行使用同一检查点，教师强制标记准确率均为 0.6686。两个解码器的严格序列变换准确率都保持为 0.0000。因此，候选选择改善了局部循环顺序遵循，但没有生成任何完整且精确的十二音形式。平均内容跨度比由 0.5024 升至 0.5195；尽管导出器补齐请求小节数，生成内容平均仍未覆盖近一半的请求时间跨度。

### 6.3 条件字段与程序化参照

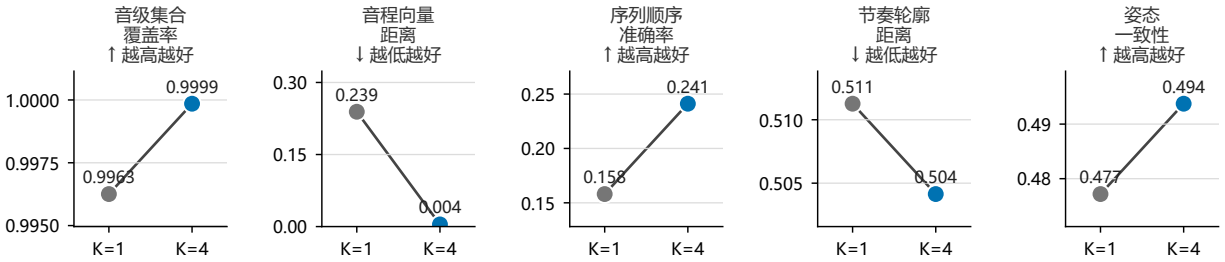
相对于完整前缀的  $K = 1$  模型，从分别训练的  $K = 1$  模型中移除条件字段会使对应指标退化（图 2b）。移除音级集合字段后，覆盖率由 0.9963 降至 0.5593，音程向量距离由 0.2390 升至 6.6267；移除序列字段后，序列顺序准确率由 0.1581 降至 0.0804；移除节奏字段后，节奏轮廓距离由 0.5113 升至 0.5803，隐藏密度误差由 12.3501 升至 13.6056；移除姿态字段后，姿态一致性由 0.4772 降至 0.3818。这些对比说明生成器在程序化分布内利用了对应的前缀字段，但不能据此推断模型可迁移到人类创作的独立作品。



| 实验                | 标记准确率  | PC 覆盖率 | PC 精确率 | IV 距离  | 序列顺序   | 聚合完成   | 严格形式   | 节奏距离   | 密度误差    | 姿态一致   | 音域违反   | 内容跨度   | 有声声部   | XML 解析 | XML 小节 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 共享生成器, $K = 4$ 引导 | 0.6686 | 0.9999 | 1.0000 | 0.0045 | 0.2411 | 0.9969 | 0.0000 | 0.5041 | 12.2353 | 0.4937 | 0.0000 | 0.5195 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 共享生成器, $K = 1$    | 0.6686 | 0.9963 | 0.9937 | 0.2390 | 0.1581 | 0.9949 | 0.0000 | 0.5113 | 12.3501 | 0.4772 | 0.0000 | 0.5024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 规则参照              | -      | 0.9988 | 1.0000 | 0.0260 | 1.0000 | 0.9958 | 0.9819 | 0.3021 | 2.9263  | 0.5683 | 0.0000 | 0.9986 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

表 1: 固定 2,000 条件程序化测试集上的自动结果。引导式和单候选进行共享同一检查点，规则参照直接实现约束。序列顺序与严格形式准确率仅在序列条件样本上汇总。XML 解析和小节遵循率基于每个配置 20 次尝试导出；三行的 XML 声部数遵循率均为 1.0000。

### a 引导式候选选择：共享生成器



### b 条件移除：分别训练的 K=1 解码器

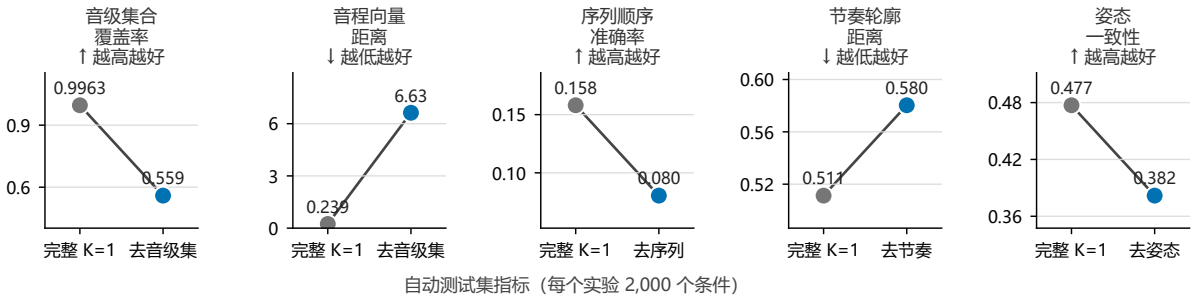


图 2: 固定 2,000 条件测试集上的自动约束效应。a:  $K = 1$  与  $K = 4$  使用同一生成器和对齐的随机数流;  $K = 4$  采样四个候选并实施符号评分。b: 完整前缀模型与条件移除模型分别训练, 均采用  $K = 1$  解码, 并针对未改变的目标评估。箭头表示指标优选方向。所有结果均为单种子描述性自动指标, 不是感知评分或推断统计。

规则参照直接实现指定程序, 因此是构造参照, 而不是学习基线。其序列顺序准确率为 1.0000, 严格序列形式准确率为 0.9819; 拟议神经解码器的对应值为 0.2411 和 0.0000。规则参照的节奏轮廓距离为 0.3021, 密度误差为 2.9263, 也低于神经解码器。这些差距表明, 精确序列顺序和节奏实现仍是神经生成中的未解决问题。

## 6.4 MusicXML 与可检查样例

13 个配置共尝试导出 260 份 MusicXML, 全部可解析并匹配请求的小节数和声部数。所有汇总行的音域违反率均为 0.0000; 除两个聚焦消融中可忽略的舍入差异外, 请求声部遵循率为 1.0000。拟议模型专家包在 `expert_eval/project2/` 下包含 20 份 MusicXML、20 份配对 JSON 报告、一份清单和空白盲评表。

图 3 展示专家包中的一个拟议模型样例。其条件为音级集合  $\{0, 1, 2, 5, 6\}$ 、延续型节奏轮廓、音区扩张、四个声部和四个小节。自动报告记录音级集合覆盖率和精确率均为 1.0000, 音程向量距离为 0.0000, 节奏轮廓距离为 0.3125, 姿态一致性为 0.7565, 内容跨度比为 1.0000, 且无音域违反。该样例只用于记谱层面的检查, 不构成艺术质量证据。

| 实验          | 标记准确率  | PC 覆盖率 | PC 精确率 | IV 距离   | 序列顺序   | 聚合完成   | 严格形式   | 节奏距离   | 密度误差    | 姿态一致   | 音域违反   | 内容跨度   | 有声声部   | XML 解析 | XML 小节 |
|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 无约束 (种子 42) | 0.6668 | 0.7097 | 0.4970 | 24.4978 | 0.0838 | 0.5942 | 0.0000 | 0.5885 | 13.9216 | 0.4014 | 0.0000 | 0.4664 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 移除音级集合标记    | 0.6691 | 0.5593 | 0.5615 | 6.6267  | 0.1436 | 0.9951 | 0.0000 | 0.5119 | 12.3192 | 0.4754 | 0.0000 | 0.5043 | 0.9999 | 1.0000 | 1.0000 |
| 移除序列标记      | 0.6688 | 0.9963 | 0.9928 | 0.2704  | 0.0804 | 0.9972 | 0.0000 | 0.5114 | 12.3576 | 0.4774 | 0.0000 | 0.5009 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 移除节奏标记      | 0.6673 | 0.9971 | 0.9932 | 0.2202  | 0.1513 | 0.9981 | 0.0000 | 0.5803 | 13.6056 | 0.4785 | 0.0000 | 0.4745 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 移除姿态标记      | 0.6686 | 0.9945 | 0.9961 | 0.2175  | 0.1559 | 0.9946 | 0.0000 | 0.5127 | 12.9772 | 0.3818 | 0.0000 | 0.4991 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 仅序列         | 0.6663 | 0.5696 | 0.5642 | 6.6106  | 0.0874 | 0.9973 | 0.0000 | 0.5852 | 13.9426 | 0.3879 | 0.0000 | 0.4612 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 仅音级集合       | 0.6662 | 0.9959 | 0.9936 | 0.2435  | 0.0817 | 0.9974 | 0.0000 | 0.5936 | 14.0748 | 0.3984 | 0.0000 | 0.4515 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 仅节奏         | 0.6679 | 0.7513 | 0.4836 | 28.2265 | 0.0812 | 0.6697 | 0.0000 | 0.5088 | 12.9737 | 0.3831 | 0.0000 | 0.4863 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 仅姿态         | 0.6677 | 0.7486 | 0.4833 | 28.2632 | 0.0838 | 0.6484 | 0.0000 | 0.5802 | 13.5792 | 0.4769 | 0.0000 | 0.4764 | 0.9999 | 1.0000 | 1.0000 |
| 无约束 (种子 53) | 0.6676 | 0.7264 | 0.4932 | 25.5506 | 0.0870 | 0.6019 | 0.0000 | 0.5767 | 13.7871 | 0.3850 | 0.0000 | 0.5109 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

表 2: 固定程序化测试集上的单候选条件前缀消融与聚焦条件模型。每个模型只接收其配置指定的前缀，但评估仍使用原始隐藏目标。序列顺序与严格形式准确率仅在序列条件样本上汇总。XML 解析和小节遵循率基于每个配置 20 次尝试导出；所有行的 XML 声部数遵循率均为 1.0000。

# Synthetic post-tonal fragment

Anonymous score-level composition assistant



图 3: 拟议模型输出 `project2_20`, 由导出的 MusicXML 渲染。图中可见请求的四个声部和四个小节。留白、音区和时值均为模型生成的符号决策；该样例尚未获得任何人工偏好评分。

## 7 讨论

共享检查点比较在已实现诊断层面回答了 RQ1。增加候选预算并实施符号评分，在教师强制标记准确率不变的情况下改善了音级集合、音程向量、循环序列顺序、节奏轮廓和姿态指标。因此，这一对比针对完整的引导式解码程序，而不是更强的训练语言模型，也不能被单独归因为重排序。候选选择器不可见的隐藏密度曲线也略微向优选方向变化，但本文没有报告推断不确定性。

条件移除实验更直接地回答了 RQ2。每项移除都在对应控制维度产生了最明确的可解释损失。音级集合和音程向量指标的大幅变化表明，音级标记不仅是固定生成分布的标签；序列、节奏和姿态字段同样提供了其余前缀无法完全恢复的信息。由于语料是程序化的，而且每项比较只使用一个固定种子，这些效应应理解为内部有效性检查，而不是广泛音乐泛化能力的证据。

序列结果揭示了十二音聚合出现与有序实现之间的差别。拟议解码器在序列目标上几乎覆盖完整半音聚合，但精确序列变换准确率为 0，循环序列顺序准确率也只有 0.2411。候选选择能够找到

局部或循环一致性更高的片段，却没有解决完整  $P/R/I/RI$  实现。程序化规则参照接近满分的严格形式指标说明该指标可由直接构造达到，现有差距来自学习生成路径。

RQ3 只在结构记谱层面得到支持。所有尝试导出的 MusicXML 均可解析并匹配请求的小节和声部数，但拟议模型的平均内容跨度比仅为 0.5195。小节数遵循部分来自显式补齐，而不等于持续的音乐活动。因此，这些导出可作为可编辑草图和审计对象，但是否达到出版级制谱以及是否对作曲实践有用，仍需专家评估。

总体而言，结果支持概率生成与显式符号分析之间的分工。神经模型提供变化，确定性理论函数负责揭示并排序约束遵循程度。规则参照在精确序列和节奏实现方面仍更强，说明未来的辅助系统可采用更紧密的混合解码：对部分约束进行精确构造，再让神经生成在剩余自由度内工作。

## 8 局限性

程序化语料合法且可复现，但只代表一种设计分布，不能覆盖当代作曲实践的广度。模型可能学习生成器规律，而无法迁移到独立的人类创作乐谱。当前尚未在合法提供的 MusicXML 上进行外部验证，也尚未收集作曲家或后调性分析者的盲评。

正式矩阵是单种子描述性实验。它没有估计不同训练初始化、语料种子或候选采样流之间的变异，也没有报告推断显著性检验。大部分约束指标同时参与候选选择，因此其  $K = 4$  改善反映已实现的选择机制，而不是独立感知标准。隐藏密度曲线是部分例外，但变化幅度较小。

自动指标把复杂音乐判断压缩为可检查特征。音级集合覆盖率类似召回率，音程向量忽略顺序与音区，循环序列准确率依赖序列化音符顺序，姿态一致性则使用人工设定的特征目标。所有神经配置的严格序列形式准确率为 0，这表明较高聚合完成率不能被理解为成功实现十二音序列。

模型还会低估请求跨度。虽然 MusicXML 的小节数与声部数完全正确，拟议模型的平均内容跨度比仅为 0.5195，因为导出阶段对末尾空时间进行了补齐。因此，结构有效性不等于材料持续覆盖全部请求时长，也不能证明出版级记谱质量或作曲 workflows 中的实际用途。

事件词表采用 4/4 拍、十六分音符网格，不包含连音、微分音、变拍号、扩展技法、详细演奏法、正式评估中的力度以及制谱布局。一个乐器标签会复制到各声部，因此当前接口不支持混合编制。256 标记上下文、固定四候选预算、固定惩罚权重，以及缺少权重和采样温度敏感性研究，也进一步限制了本文结论。

## 9 可复现性说明

全部内置数据均由源代码和固定随机种子生成，不下载或依赖受版权保护的 1945 年后乐谱。处理后语料保存为 `data/processed/project2_v3_main.pt`；其 20,000/2,000/2,000 显式划分和 SHA-256 摘要记录在 `results/project2_full_split_summary.json`。该摘要记录随机种子 42、`smoke=false`，并说明覆盖周期训练未丢弃任何乐谱主体标记。

在 Windows 上，`scripts/smoke_project2.ps1` 运行隔离的 CPU 验证流程，`scripts/run_project2_full_local.ps1-Resume` 运行并审计 CUDA 实验矩阵。正式环境使用 Python 3.11.9、



PyTorch 2.5.1+cu121、CUDA 和 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti。实测进程内存峰值为 4.637GiB，CUDA 已分配显存峰值为 0.667GiB，未发生显存不足调整。

每个神经训练目录都包含最佳检查点、可恢复的最后检查点，以及记录优化器状态、缩放器状态、随机数状态、轮次历史、最佳轮次、配置哈希、语料哈希、运行时间和资源峰值的摘要。全部神经行均达到 60 轮。在 `pcset_only` 训练前曾出现一次 Windows CUDA 驱动启动故障；日志记录的健康检查和恢复运行在不改变数据或设置的情况下完成了该配置。事件保存在 `results/project2_full_run_incidents.json`。

规范汇总输出为 `results/project2_metrics.csv`、`results/project2_constraints.csv` 和 `results/project2_generation_examples.json`。完整命令历史、检查点哈希、已完成配置、环境审计和产物门控位于 `results/project2_full_run_report.md`。论文表格由规范 CSV 生成，图 2 的源 CSV 与构建脚本保存在 `paper/figures/`。20 样例专家包及其清单位于 `expert_eval/project2/`。

实验完成版本记录在完整运行报告中，当前中文稿没有引入新的实验数值。公开归档应包含代码、配置、哈希、指标文件、表格、代表性 MusicXML 和再生成说明；大型张量和检查点可以根据归档平台容量重新生成或单独保存。

## 10 结论

本文在一个乐谱层面作曲辅助流程中整合了合法程序化语料、保留条件的 Transformer 训练、音级集合与序列分析、语法约束候选生成、MusicXML 导出和逐片段报告。在固定合成测试集上，把候选预算从 1 增至 4 并实施符号评分后，各目标自动指标相对于对齐的单候选均向优选方向变化。另一方面，从单候选模型中移除音级集合、序列、节奏或姿态字段，会使对应控制指标退化。

同一组结果也界定了方法的当前边界。神经生成没有精确实现任何完整的请求序列形式；尽管 MusicXML 结构正确，生成材料平均只覆盖约一半请求时间跨度。因此，该系统更适合被理解为可检查的草图生成器，而不是形式规则构造或作曲判断的替代品。在讨论艺术用途或程序化测试床之外的迁移之前，仍需完成盲法专家评估、独立合法乐谱验证和重复训练。

## 数据与代码可用性说明

本研究仅使用可复现的规则生成符号数据，不需要受版权保护的当代乐谱语料。源代码、配置、语料生成说明、结果 CSV/JSON、论文表格和代表性 MusicXML 样例均保存在项目中。源代码仓库位于 <https://github.com/niuyupeng/yinyue2>，目前为私有仓库；归档发布将遵循期刊审稿和数据共享政策。处理后语料与神经检查点属于可由固定配置、种子和哈希重新生成的大型派生产物。归档版本应保留实验完成修订 47f8e3c、规范指标文件和 20 样例专家包。

## 声明

本文报告的实验未使用人类参与者，也未使用受版权保护的 1945 年后乐谱。盲法专家评分和独立外部 MusicXML 验证尚未实施，本文未将其表述为证据。基金、利益冲突、作者贡献和人工智能辅助使用声明须在提交实名稿前由作者确认。

## 参考文献

- Torsten Anders and Eduardo R. Miranda. Constraint programming systems for modeling music theories and composition. *ACM Computing Surveys*, 43(4):1–38, 2011. doi: 10.1145/1978802.1978809.
- G rard Assayag, Camilo Rueda, Mikael Laurson, Carlos Agon, and Olivier Delerue. Computer-assisted composition at IRCAM: From PatchWork to OpenMusic. *Computer Music Journal*, 23(3):59–72, 1999. doi: 10.1162/014892699559896.
- Jean-Pierre Briot, Ga tan Hadjeres, and Fran ois-David Pachet. *Deep Learning Techniques for Music Generation*. Computational Synthesis and Creative Systems. Springer, Cham, 2020. doi: 10.1007/978-3-319-70163-9.
- Michael Scott Cuthbert and Christopher Ariza. music21: A toolkit for computer-aided musicology and symbolic music data. In *Proceedings of the 11th International Society for Music Information Retrieval Conference*, pages 637–642, Utrecht, The Netherlands, 2010. URL <https://archives.ismir.net/ismir2010/paper/000108.pdf>.
- Hao-Wen Dong, Wen-Yi Hsiao, Li-Chia Yang, and Yi-Hsuan Yang. MuseGAN: Multi-track sequential generative adversarial networks for symbolic music generation and accompaniment. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 32(1):34–41, 2018. doi: 10.1609/aaai.v32i1.11312.
- Allen Forte. *The Structure of Atonal Music*. Yale University Press, New Haven, CT, 1973.
- Ga tan Hadjeres and Frank Nielsen. Anticipation-RNN: Enforcing unary constraints in sequence generation, with application to interactive music generation. *Neural Computing and Applications*, 32(4):995–1005, 2020. doi: 10.1007/s00521-018-3868-4.
- Ga tan Hadjeres, Fran ois Pachet, and Frank Nielsen. DeepBach: A steerable model for Bach chorales generation. In *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, volume 70 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 1362–1371. PMLR, 2017. URL <https://proceedings.mlr.press/v70/hadjeres17a.html>.

- Dorien Herremans and Elaine Chew. MorpheuS: Generating structured music with constrained patterns and tension. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 10(4):510–523, 2019. doi: 10.1109/TAFFC.2017.2737984.
- Cheng-Zhi Anna Huang, Ashish Vaswani, Jakob Uszkoreit, Noam Shazeer, Ian Simon, Curtis Hawthorne, Andrew M. Dai, Matthew D. Hoffman, Monica Dinculescu, and Douglas Eck. Music transformer: Generating music with long-term structure. In *International Conference on Learning Representations*, 2019. URL <https://openreview.net/forum?id=rJe4ShAcF7>.
- Yu-Siang Huang and Yi-Hsuan Yang. Pop music transformer: Beat-based modeling and generation of expressive pop piano compositions. In *Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia*, pages 1180–1188, 2020. doi: 10.1145/3394171.3413671.
- Adam Roberts, Jesse Engel, Colin Raffel, Curtis Hawthorne, and Douglas Eck. A hierarchical latent vector model for learning long-term structure in music. In *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, volume 80 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 4364–4373. PMLR, 2018. URL <https://proceedings.mlr.press/v80/roberts18a.html>.
- Joseph N. Straus. *Introduction to Post-Tonal Theory*. W. W. Norton, New York, 4 edition, 2016. ISBN 9780393938838.
- Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30, pages 5998–6008, 2017. URL [https://proceedings.neurips.cc/paper\\_files/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html](https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html).
- Dimitri von Rütte, Luca Biggio, Yannic Kilcher, and Thomas Hofmann. FIGARO: Controllable music generation using expert and learned features. In *The Eleventh International Conference on Learning Representations*, 2023. URL <https://openreview.net/forum?id=NyR80ZFHW6i>.
- W3C Music Notation Community Group. MusicXML 4.0. Final community group report, World Wide Web Consortium, 2021. URL <https://www.w3.org/2021/06/musicxml40/>.